Concepts fondamentaux du Cloud Computing

Caractéristiques et modèles de déploiement

Votre Nom

Université / Établissement

21 octobre 2026



Plan

1. Introduction
2. Caractéristiques essentielles
3. CAPEX et OPEX
4. Applications du Cloud
5. Modèles de déploiement
6. Conclusion
7. Modèles de service
8. 1.4 Avantages et défis du Cloud
9. 1.5 Sécurité et conformité
10. 1.6 Architectures de référence cloud

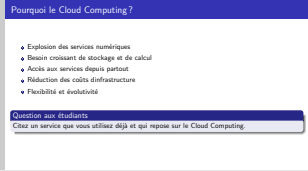
Plan
Introduction
Caractéristiques essentielles
CAPEX et OPEX
Applications du Cloud
Modèles de déploiement
Conclusion
Modèles de service
1.4 Avantages et défis du Cloud
1.5 Sécurité et conformité
1.6 Architectures de référence cloud

Pourquoi le Cloud Computing ?

- Explosion des services numériques
- Besoin croissant de stockage et de calcul
- Accès aux services depuis partout
- Réduction des coûts dinfrastructure
- Flexibilité et évolutivité

Question aux étudiants

Citez un service que vous utilisez déjà et qui repose sur le Cloud Computing.



Définition du Cloud Computing

Définition du NIST

Le Cloud Computing est un modèle daccès réseau à la demande à des ressources informatiques partagées :

- serveurs
- stockage
- applications
- services

Ces ressources peuvent être rapidement mobilisées avec un effort minimal de gestion.

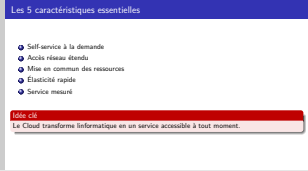


Les 5 caractéristiques essentielles

1. Self-service à la demande
2. Accès réseau étendu
3. Mise en commun des ressources
4. Élasticité rapide
5. Service mesuré

Idée clé

Le Cloud transforme linformatique en un service accessible à tout moment.

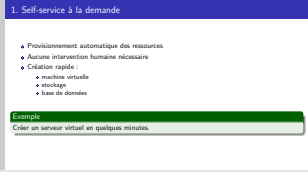


1. Self-service à la demande

- Provisionnement automatique des ressources
- Aucune intervention humaine nécessaire
- Création rapide :
  - machine virtuelle
  - stockage
  - base de données

Exemple

Créer un serveur virtuel en quelques minutes.

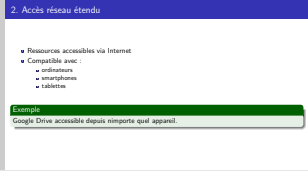


2. Accès réseau étendu

- Ressources accessibles via Internet
- Compatible avec :
  - ordinateurs
  - smartphones
  - tablettes

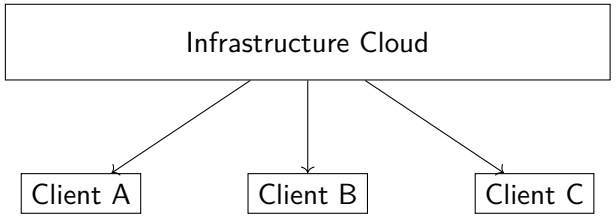
Exemple

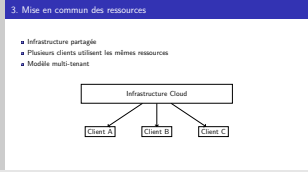
Google Drive accessible depuis nimporte quel appareil.



3. Mise en commun des ressources

- Infrastructure partagée
- Plusieurs clients utilisent les mêmes ressources
- Modèle multi-tenant



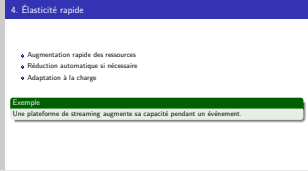


4. Élasticité rapide

- Augmentation rapide des ressources
- Réduction automatique si nécessaire
- Adaptation à la charge

Exemple

Une plateforme de streaming augmente sa capacité pendant un événement.

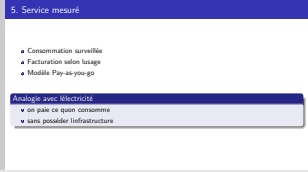


5. Service mesuré

- Consommation surveillée
- Facturation selon lusage
- Modèle Pay-as-you-go

Analogie avec lélectricité

- on paie ce quon consomme
- sans posséder linfrastructure



Transition CAPEX vers OPEX

CAPEX

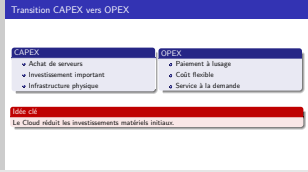
- Achat de serveurs
- Investissement important
- Infrastructure physique

OPEX

- Paiement à lusage
- Coût flexible
- Service à la demande

Idée clé

Le Cloud réduit les investissements matériels initiaux.



Exemples de services Cloud

- Gmail
- Google Drive
- Netflix
- Spotify
- Microsoft 365
- Réseaux sociaux

Exemples de services Cloud
- Gmail
- Google Drive
- Netflix
- Spotify
- Microsoft 365
- Réseaux sociaux

Avantages du Cloud

- Réduction des coûts
- Haute disponibilité
- Flexibilité
- Scalabilité
- Déploiement rapide
- Maintenance simplifiée

Avantages du Cloud
- Réduction des coûts
- Haute disponibilité
- Flexibilité
- Scalabilité
- Déploiement rapide
- Maintenance simplifiée

Limites et défis

- Dépendance à Internet
- Sécurité des données
- Confidentialité
- Dépendance au fournisseur

Limites et défis
- Dépendance à Internet
- Sécurité des données
- Confidentialité
- Dépendance au fournisseur

Les modèles de déploiement du Cloud

1. Public Cloud
2. Private Cloud
3. Hybrid Cloud
4. Community Cloud

Objectif

Chaque modèle répond à des besoins différents : coût, sécurité, contrôle et flexibilité.



1. Public Cloud

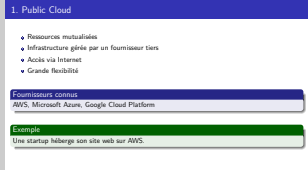
- Ressources mutualisées
- Infrastructure gérée par un fournisseur tiers
- Accès via Internet
- Grande flexibilité

Fournisseurs connus

AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform

Exemple

Une startup héberge son site web sur AWS.



2. Private Cloud

- Infrastructure dédiée à une seule organisation
- Hébergement sur site ou chez un prestataire
- Contrôle élevé
- Sécurité renforcée

Exemple

Une banque héberge son système bancaire sur son propre datacenter virtualisé.



3. Hybrid Cloud

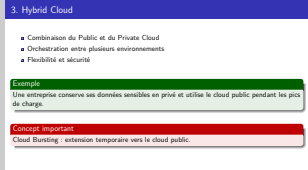
- Combinaison du Public et du Private Cloud
- Orchestration entre plusieurs environnements
- Flexibilité et sécurité

Exemple

Une entreprise conserve ses données sensibles en privé et utilise le cloud public pendant les pics de charge.

Concept important

Cloud Bursting : extension temporaire vers le cloud public.



4. Community Cloud

- Infrastructure partagée
- Plusieurs organisations avec des besoins communs
- Mutualisation des coûts et des ressources

Exemple

Plusieurs universités publiques partagent une même plateforme numérique.

4. Community Cloud
- Infrastructure partagée
- Plusieurs organisations avec des besoins communs
- Mutualisation des coûts et des ressources

Exemple
Plusieurs universités publiques partagent une même plateforme numérique.

Comparaison des modèles

Idée clé

Il nexiste pas un modèle unique idéal. Le choix dépend des besoins de lorganisation.

Comparaison des modèles
Idée clé
Il nexiste pas un modèle unique idéal. Le choix dépend des besoins de lorganisation.

Critères de choix

- Sensibilité des données
- Contraintes réglementaires
- Niveau de contrôle souhaité
- Flexibilité recherchée
- Budget disponible
- CAPEX vs OPEX

Question aux étudiants

Quel modèle conviendrait :

- à une banque ?
- à une startup ?
- à une université ?

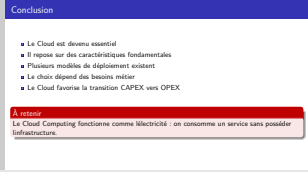
Critères de choix
Sensibilité des données
Contraintes réglementaires
Niveau de contrôle souhaité
Flexibilité recherchée
Budget disponible
CAPEX vs OPEX
Question aux étudiants
Quel modèle conviendrait :
à une banque ?
à une startup ?
à une université ?

Conclusion

- Le Cloud est devenu essentiel
- Il repose sur des caractéristiques fondamentales
- Plusieurs modèles de déploiement existent
- Le choix dépend des besoins métier
- Le Cloud favorise la transition CAPEX vers OPEX

À retenir

Le Cloud Computing fonctionne comme lélectricité : on consomme un service sans posséder linfrastructure.



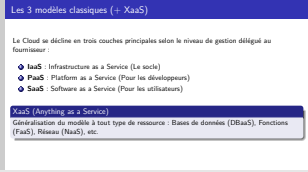
Merci pour votre attention Questions ?

Les 3 modèles classiques (+ XaaS)

1. **IaaS** : Infrastructure as a Service (Le socle)
2. **PaaS** : Platform as a Service (Pour les développeurs)
3. **SaaS** : Software as a Service (Pour les utilisateurs)

XaaS (Anything as a Service)

Généralisation du modèle à tout type de ressource : Bases de données (DBaaS), Fonctions (FaaS), Réseau (NaaS), etc.

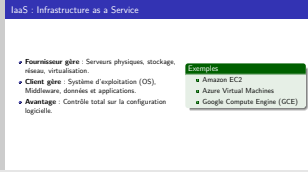


IaaS : Infrastructure as a Service

- **Fournisseur gère** : Serveurs physiques, stockage, réseau, virtualisation.
- **Client gère** : Système d'exploitation (OS), Middleware, données et applications.
- **Avantage** : Contrôle total sur la configuration logicielle.

Exemples

- Amazon EC2
- Azure Virtual Machines
- Google Compute Engine (GCE)

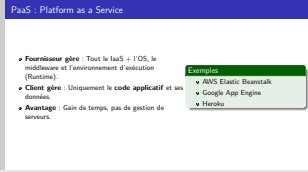


PaaS : Platform as a Service

- **Fournisseur gère** : Tout le IaaS + l'OS, le middleware et l'environnement d'exécution (Runtime).
- **Client gère** : Uniquement le **code applicatif** et ses données.
- **Avantage** : Gain de temps, pas de gestion de serveurs.

Exemples

- AWS Elastic Beanstalk
- Google App Engine
- Heroku

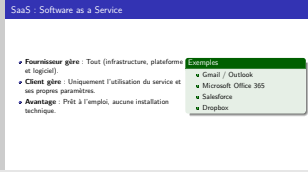


SaaS : Software as a Service

- **Fournisseur gère** : Tout (infrastructure, plateforme et logiciel).
- **Client gère** : Uniquement l'utilisation du service et ses propres paramètres.
- **Avantage** : Prêt à l'emploi, aucune installation technique.

Exemples

- Gmail / Outlook
- Microsoft Office 365
- Salesforce
- Dropbox

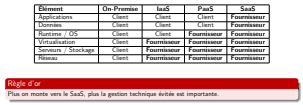


La Responsabilité Partagée

Règle d'or

Plus on monte vers le SaaS, plus la gestion technique évitée est importante.

La Responsabilité Partagée



Élément	On-Premise	IaaS	PaaS	SaaS
Applications	Client	Client	Client	Fournisseur
Données	Client	Client	Client	Fournisseur
Runtime / OS	Client	Client	Fournisseur	Fournisseur
Virtualisation	Client	Fournisseur	Fournisseur	Fournisseur
Serveurs / Stockage	Client	Fournisseur	Fournisseur	Fournisseur
Réseau	Client	Fournisseur	Fournisseur	Fournisseur

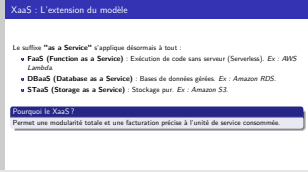
Règle d'or
Plus on monte vers le SaaS, plus la gestion technique évitée est importante.

XaaS : L'extension du modèle

- **FaaS (Function as a Service)** : Exécution de code sans serveur (Serverless). *Ex : AWS Lambda*.
- **DBaaS (Database as a Service)** : Bases de données gérées. *Ex : Amazon RDS*.
- **STaaS (Storage as a Service)** : Stockage pur. *Ex : Amazon S3*.

Pourquoi le XaaS ?

Permet une modularité totale et une facturation précise à l'unité de service consommée.



Exercice Flash (5 minutes)

À vous de jouer !

Classez les outils suivants dans le modèle correspondant (**IaaS, PaaS ou SaaS**) et justifiez votre choix oralement :

1. **Netlify** (Hébergement de sites web statiques via Git)
2. **Heroku** (Déploiement d'applications Java/Python/Node.js)
3. **AWS Lambda** (Exécution de fonctions déclenchées par des événements)

Exercice Flash (5 minutes)
À vous de jouer !
Classez les outils suivants dans le modèle correspondant (IaaS, PaaS ou SaaS) et justifiez votre choix oralement :
Netlify (Hébergement de sites web statiques via Git)
Heroku (Déploiement d'applications Java/Python/Node.js)
AWS Lambda (Exécution de fonctions déclenchées par des événements)
Indice : Réfléchissez à ce que l'utilisateur doit configurer (serveur ? code ? simple compte utilisateur ?)

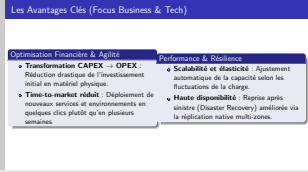
Les Avantages Clés (Focus Business & Tech)

Optimisation Financière & Agilité

- **Transformation CAPEX → OPEX** : Réduction drastique de l'investissement initial en matériel physique.
- **Time-to-market réduit** : Déploiement de nouveaux services et environnements en quelques clics plutôt qu'en plusieurs semaines.

Performance & Résilience

- **Scalabilité et élasticité** : Ajustement automatique de la capacité selon les fluctuations de la charge.
- **Haute disponibilité** : Reprise après sinistre (Disaster Recovery) améliorée via la réplication native multi-zones.



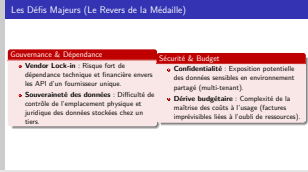
Les Défis Majeurs (Le Revers de la Médaille)

Gouvernance & Dépendance

- **Vendor Lock-in** : Risque fort de dépendance technique et financière envers les API d'un fournisseur unique.
- **Souveraineté des données** : Difficulté de contrôle de l'emplacement physique et juridique des données stockées chez un tiers.

Sécurité & Budget

- **Confidentialité** : Exposition potentielle des données sensibles en environnement partagé (multi-tenant).
- **Dérive budgétaire** : Complexité de la maîtrise des coûts à l'usage (factures imprévisibles liées à l'oubli de ressources).



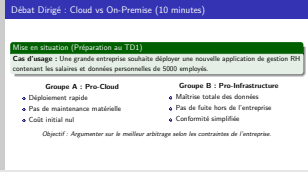
Débat Dirigé : Cloud vs On-Premise (10 minutes)

Mise en situation (Préparation au TD1)

Cas d'usage : Une grande entreprise souhaite déployer une nouvelle application de gestion RH contenant les salaires et données personnelles de 5000 employés.

- Déploiement rapide
- Pas de maintenance matérielle
- Coût initial nul

- Maîtrise totale des données
- Pas de fuite hors de l'entreprise
- Conformité simplifiée



Le Modèle de Responsabilité Partagée

Sécurité DU Cloud (Fournisseur)

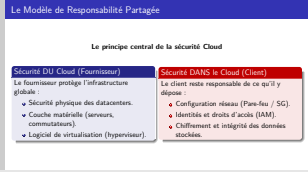
Le fournisseur protège l'infrastructure globale :

- Sécurité physique des datacenters.
- Couche matérielle (serveurs, commutateurs).
- Logiciel de virtualisation (hyperviseur).

Sécurité DANS le Cloud (Client)

Le client reste responsable de ce qu'il y dépose :

- Configuration réseau (Pare-feu / SG).
- Identités et droits d'accès (IAM).
- Chiffrement et intégrité des données stockées.



Cadres réglementaires & Bonnes pratiques

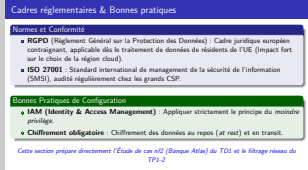
Normes et Conformité

- **RGPD** (Règlement Général sur la Protection des Données) : Cadre juridique européen contraignant, applicable dès le traitement de données de résidents de l'UE (Impact fort sur le choix de la région cloud).
- **ISO 27001** : Standard international de management de la sécurité de l'information (SMSI), audité régulièrement chez les grands CSP.

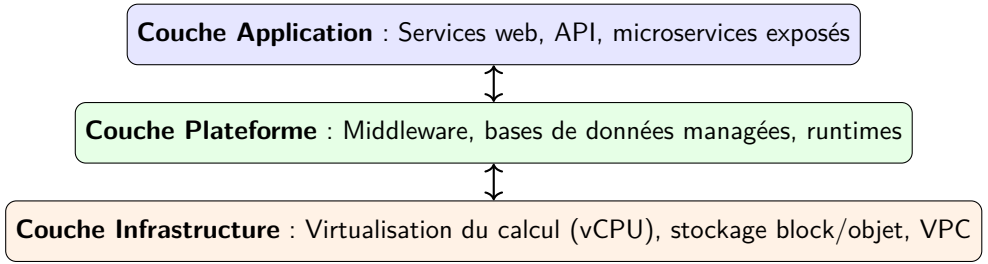
Bonnes Pratiques de Configuration

- **IAM (Identity & Access Management)** : Appliquer strictement le principe du *moindre privilège*.
- **Chiffrement obligatoire** : Chiffrement des données au repos (*at rest*) et en transit.

Cette section prépare directement l'Étude de cas nř2 (Banque Atlas) du TD1 et le filtrage réseau du TP1-2.

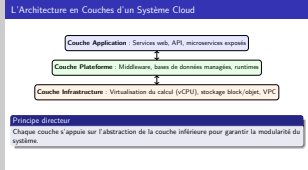


L'Architecture en Couches d'un Système Cloud



Principe directeur

Chaque couche s'appuie sur l'abstraction de la couche inférieure pour garantir la modularité du système.



Principes de Haute Disponibilité et Résilience

1. Déploiement Multi-Zones (Multi-AZ)

- Réplication des instances et des bases de données sur des datacenters distincts mais proches géographiquement.
- Protection contre les pannes matérielles localisées (coupure électrique, incendie d'un site).

2. Répartition de Charge (Load Balancing)

- Placement d'un *Load Balancer* en frontal des ressources de calcul.
- Distribution transparente du trafic utilisateur vers les instances saines et gestion du *failover* automatique.

